

机器学习上机实验09：梯度下降-1

一、实验题目：

泰勒展开与 Hessian 几何性质实验

二、实验设计

任务 1：泰勒展开的“局部逼近”验证

1.1 实验目的

我们利用**二阶泰勒展开**将复杂的误差函数 $E(w)$ 在当前点 $w^{(\tau)}$ 附近近似为一个二次函数。梯度下降算法的每一步更新，本质上都是在这个“局部二次碗”中进行的。本实验旨在观察这种近似，以及在多大的空间范围内是有效的。

1.2 数学推导指导

选取函数： $f(x, y) = \sin(x) \cos(y)$

选取展开点（驻点/极大值点）： $(x_0, y_0) = (\frac{\pi}{2}, 0)$

推导步骤：

1. 零阶项：

$$f(\frac{\pi}{2}, 0) = \sin(\frac{\pi}{2}) \cos(0) = 1$$

2. 一阶项（梯度）：

- $\frac{\partial f}{\partial x} = \cos(x) \cos(y) \implies (\frac{\pi}{2}, 0)$ 处为 0
- $\frac{\partial f}{\partial y} = -\sin(x) \sin(y) \implies (\frac{\pi}{2}, 0)$ 处为 0
- 结论：**该点是驻点，线性项为 0。

3. 二阶项（Hessian）：

- $H_{11} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -\sin(x) \cos(y) \implies -1$
- $H_{22} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -\sin(x) \cos(y) \implies -1$
- $H_{12} = H_{21} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -\cos(x) \sin(y) \implies 0$

4. 构建近似函数：

5.
$$\hat{f}(x, y) \approx 1 + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x - \frac{\pi}{2} \\ y - 0 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - \frac{\pi}{2} \\ y - 0 \end{pmatrix} = 1 - 0.5(x - \frac{\pi}{2})^2 - 0.5y^2$$

1.3 实验要求

- 可视化：**编写代码同时绘制原函数 $f(x, y)$ 和近似函数 $\hat{f}(x, y)$ 的曲面。
- 观察点：**观察在距离展开点多远的范围内，这个“碗状”的二次近似是可靠的。

任务 2：驻点、Hessian 特征值与曲面形态的可视化

2.1 实验目的

通过 Hessian 矩阵的特征值性质，直观判断函数在驻点处的局部几何形状（极小值、极大值、鞍点）。

2.2 实验细节

1. **函数定义：**请在代码中定义以下三个函数：

- $f_1(x, y) = x^2 + y^2$ （开口向上）
- $f_2(x, y) = -x^2 - y^2$ （开口向下）
- $f_3(x, y) = x^2 - y^2$ （马鞍形）

2. **Hessian 计算：**求出这三个函数在驻点 $(0, 0)$ 处的 Hessian 矩阵 H 。

3. **特征值分析：**调用 `numpy.linalg.eigvals(H)` 计算特征值 λ_1, λ_2 。

4. **指导细节：**观察 λ 的正负号与曲面开口方向的关系：

- $\lambda_1, \lambda_2 > 0 \implies$ 局部极小值
- $\lambda_1, \lambda_2 < 0 \implies$ 局部极大值
- $\lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0 \implies$ 鞍点

5. **绘图要求：**使用 `matplotlib` 的 `Axes3D` 绘制曲面，并用颜色映射（Colormap）标出高度变化。

任务 3：等误差线、特征向量与轴向对齐

3.1 实验目的

理解 Hessian 的特征向量如何决定误差表面椭圆的主轴方向。

在最优化问题中，我们希望最小化误差函数 $E(w)$ 。根据任务 1 的泰勒展开验证，当模型接近驻点（极小值点）时，其误差表面可以近似表示为一个二次型：

$$E(w) \approx E(w^*) + \frac{1}{2}(w - w^*)^T H (w - w^*)$$

其中 H 即为 Hessian 矩阵。为了简化研究而不失一般性，我们将坐标原点平移至驻点，并忽略常数项，此时研究**误差函数的几何形态**等同于研究如下二次型函数：

$$f(w) = \frac{1}{2} w^T H w$$

因此， $f(w)$ 的等高线即代表了**等误差线**。

3.2 实验细节

1. **构造二次型**：为了不让主轴简单地对齐 x, y 轴，设置一个具有相关性的二次型：

$$f(w) = \frac{1}{2} w^T H w, \quad \text{其中 } H = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

2. **特征向量可视化**：

- 计算 H 的特征值和特征向量。
- 绘制 $f(w)$ 的等高线图（`plt.contour`）。

3. **关键指导**：在等高线图上，从原点出发画出两个相互正交的特征向量（使用 `plt.arrow` 或 `plt.quiver`）。

4. **观察重点**：

- 特征向量的方向是否指向椭圆的轴向，思考为什么？
- 特征值的大小与等高线的疏密（曲率）有何关系？

三、作业要求

- **代码**：整理出代码文件，规范添加注释。
- **报告**：依据本实验内容，形成实验报告。
- **提交作业**：将“**逻辑回归**”上机课（**机器学习上机实验08**）的代码、报告（pdf形式），打包后提交。提交截止日期为5月19日23点59分，提交方式后续在QQ群内通知。注意：本次上机内容暂不提交，具体提交时间后续通知。